

„They [don't] see me rollin' ... “¹



Abb. 0.1: Hubble's reaction wheels⁴

Auswertung Versuch 12 - Trägheitsmoment

Physikalisches Anfängerpraktikum PAP1

des Studienganges Physik

an der Universität Heidelberg

von

Benjamin Kleijn

28.09.2025

Versuchstermin 17.09.25

Gruppe 12, nachmittags

Tutor:in Lea Bauer

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	4
1.1	Motivation	4
1.2	Ziele des Versuches	4
1.3	Technische Grundlagen, Geräte und Durchführung	5
1.4	Grundlagen der Physik	6
2	Durchführung	7
2.1	Messprotokoll	7
3	Auswertung	10
3.1	Aufgabe 1 - Richtmomentbestimmung	11
3.2	Aufgabe 2 - D durch Nutzen der runden Messingscheibe	13
3.3	J der runden Messingplatte	14
3.4	Aufgabe 3 - J_P der unförmigen Platte	14
3.5	Steinerscher Satz	15
4	Diskussion	18
4.1	Vergleich der Richtmomentswerte	18
4.2	Steigungsbestimmung	18
4.3	Trägheitsmoment der runden Platte	19
4.4	Trägheitsmoment der unförmigen Platte	19
4.5	$J(a^2)$ aus Abb. 3.3	20
4.6	Fazit	20
	Literaturquellen	22
	Abbildungsquellen	22

Abbildungsverzeichnis

0.1	<i>Meme</i> : They [don't] see me rollin'	1
1.1	Versuchsaufbau ²	6
3.1	Einzeichnen von $\varphi(M)$ zur grafischen Bestimmung von a	12
3.2	Eintragen der richtig berechneten Werte	16
3.3	Eintragen der falsch in Tabelle Tabelle 3.3 berechneten Werte	17
4.1	<i>Meme</i> : Plotten per Augenmaß ⁵	18
4.2	<i>Meme</i> : Wie ich auf mein Ich von vor 10h zurückschaue ⁶	21

Tabellenverzeichnis

3.1	berechnete Drehmomente für Abb. 3.1	11
3.2	Trägheitsmomente der unförmigen Scheibe auf unterschiedliche Weise berechnet	15
3.3	Trägheitsmomente der unförmigen Scheibe falsch berechnet	15
4.1	Vergleich von D_1 und D_2	18

1 Einleitung

1.1 Motivation

Die Newtonschen Axiome sind die grundlegendsten Gesetze, denen man immer wieder begegnet. Sie beschreiben das Verhalten von Objekten, explizit die Trägheit physikalischer Körper. Ein Körper behält seine geradlinig-gleichförmiger Bewegung (oder verharrt in Ruhe), sofern keine Kraft auf ihn ausgeübt wird. Meist ist das einfachste Beispiel dafür geradlinige Bewegung: Wirkt eine starke bremsende Kraft auf einen Zug, z.B. eine Straßenbahn (die kann ziemlich gut beschleunigen und bremsen), so sorgt die (träge) Masse eines Passagiers, dass dieser eigentlich seine ursprüngliche Fahrtrichtung beibehalten will und nach vorne ‚gerissen‘ wird. Erst durch die Füße am Boden und durch Festhalten an einer Stange wird die Bremskraft auch auf ihn übertragen.

Bei beschleunigenden Translationsbewegungen ist das Maß für die Trägheit die Masse m des Körpers, bei Rotationsbeschleunigungen um den Massenmittelpunkt, wie in diesem Versuch eine runde Metallplatte, die mittig gelagert ist, das *Trägheitsmoment*.

Versteht man diese Größe sowie den Drehimpuls, so erschließen sich viele Phänomene und Anwendungen, wie Kreisel und Gyroskope, Reaktionsräder⁴, . . . , selbst rotierende Himmelskörper können mit Kreiseltheorie beschrieben werden. Das Ziel des Versuches ist es, das Verständnis für Rotationsbewegungen und ihre physikalische Beschreibung zu vertiefen.

Reaktionsräder beispielsweise werden in der Raumfahrttechnik als elektrisch betriebenes Steuerungssystem eingesetzt, um keine mit Treibstoff laufenden Steuerungsdüsen zu benötigen. Für den Satellit gilt Drehimpulserhaltung, das heißt eine geänderte Drehzahl eines Reaktionsrades sorgt für ein Drehmoment, das den Satellit in die entgegengesetzte Richtung dreht, siehe Newtons 3. Gesetz. Dafür sind sie meist mit mehreren (auch redundanten) Rädern ausgestattet, die in verschiedenen Achsen gelagert sind, sodass jede Drehbewegung möglich ist.

1.2 Ziele des Versuches

Durch Experimentieren mit einem Drehpendel werden:

- das Richtmoment D des Drehpendels bestimmt
- verschiedene Körper hinsichtlich ihrer Trägheitsmomentes J untersucht.
- die Auswirkung einer von der Schwerpunktsachse verschiedenen Rotationsachse auf das Trägheitsmoment, also der Steinersche Satz, untersucht

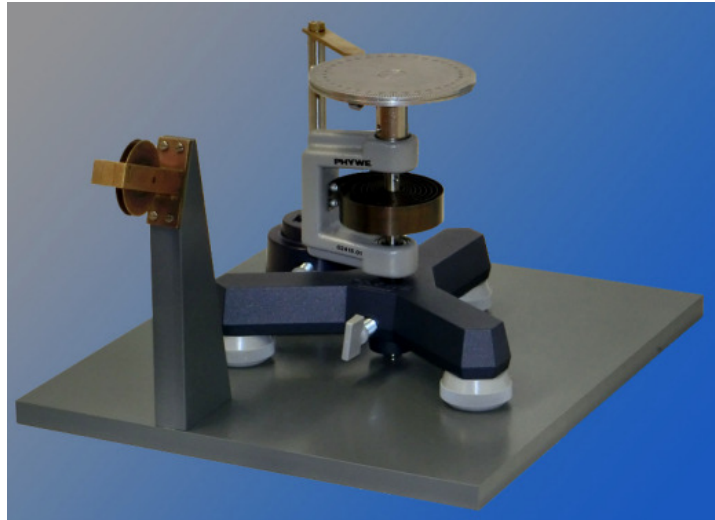
1.3 Technische Grundlagen, Geräte und Durchführung

Zu den verwendeten Geräten gehören:

- Drehpendel mit Drehtisch auf der senkrechten Achse
- Messschieber und Handstoppuhr
- Waage
- Balancierschneide
- Gewichtsteller mit Zugschnur und Gewichten
- Umlenkrolle
- Alu-Scheibe mit Winkelskala
- eine runde und eine unförmige Messingscheibe, beide auf einem Befestigungstisch festgemacht

Der Messaufbau, zu sehen in Abb. 1.1, besteht aus einem Drehpendel, auf dessen senkrechte Achse die zu untersuchenden scheibenförmigen Objekte gelagert werden können. Zuerst wird zur Bestimmung des Richtmoments eine Alu-Scheibe auf den Drehtisch aufgelegt, die mittels einer tangential daran befestigten Schnur über eine Umlenkrolle mit dem Gewichtstellers verbunden ist, sodass durch ein kontrolliertes Drehmoment (Gewichtskraft) das Pendel rotierend ausgelenkt werden kann. Die resultierende Auslenkung für unterschiedliche Drehmomente wird durch Ablesen an der Winkelskala notiert.

Im zweiten Teil werden für eine runde und eine irregulär geformte Messingscheiben die Periodendauern gemessen. Dafür werden die Scheiben mit ihrem Schwerpunkt auf die Drehachse des Pendels aufgelegt. Bei der unförmigen Scheibe wurde der Schwerpunkt durch Balancieren auf der Balancierschneide ermittelt, der Schnittpunkt zweier Auflagelinien ergibt den Schwerpunkt.

Abb. 1.1: Versuchsaufbau²

1.4 Grundlagen der Physik²

Grundsätzlich ist die Drehbewegung sehr gut mit der linearen Bewegung vergleichbar, viele Gleichungen kann man analog aufstellen, da viele Größen analog sind, bzw. eine ähnliche Bedeutung haben.

Trägheitsmoment J : Dies ist bei der Drehbewegung das Pendant zur Masse der geradlinigen Bewegung. Es ist ein Maß für die Trägheit eines starren Körpers gegenüber der Änderung seiner Winkelgeschwindigkeit bei der Drehung um eine gegebene Achse. Es hängt zum einen von der Masse m des Körpers, aber auch von der Massenverteilung relativ zur Rotationsachse ab.

$$J = \int_V r_{\perp}^2 dm \quad (1.1)$$

Hier ist $r_{\perp}$ der Abstand eines Massenelements dm von der Rotationsachse.

Drehmoment M : Die analoge Größe zur Kraft F der gerad.Bew. ist das Drehmoment M , es sorgt für eine Beschleunigung oder Bremsung der Rotation. Wirkt eine Kraft F rechtwinklig auf einen Hebelarm der Länge r , in unserem Fall tangential auf die Scheibe, sodass r dem Radius der Scheibe entspricht, so gilt:

$$M = F \cdot r \quad (1.2)$$

Für einen Körper mit Trägheitsmoment J gilt außerdem, ähnlich wie Newtons 2.Gesetz:

$$M = J \cdot \ddot{\varphi} \quad (1.3)$$

Für ein Drehpendel gibt es auch das Pendant des linearen Kraftgesetzes, abhängig des Richtmoments D („Federkonstante“) und dem Auslenkwinkel φ :

$$M = -D \cdot \varphi \quad (1.4)$$

Schwingungsdauer eines Drehpendels: Analog der geradlinigen Bewegung kann man aus Gleichung (1.3) und Gleichung (1.4) eine Differentialgleichung aufstellen, die von einer harmonischen Schwingungsgleichung

$$\varphi(t) = A \sin(\omega_0 t + \phi_0)$$

gelöst wird. Hier ist A die Amplitude, also die anfängliche Auslenkung, ϕ_0 die Phase, in der die Schwingung gestartet wurde, und ω_0 die Eigenfrequenz mit:

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{D}{J}} \quad (1.5)$$

Da die Schwingung periodisch ist, beschreibt:

$$T = \frac{2\pi}{\omega_0} = 2\pi \sqrt{\frac{J}{D}} \quad (1.6)$$

die Periodendauer der Schwingung. Die Frequenz f bestimmt sich durch $f = \frac{1}{T}$.

Steinerscher Satz: Das Trägheitsmoment hängt von der Lage der Drehachse ab, dies geht aus Gleichung (1.1) hervor. Das Trägheitsmoment J einer Drehachse mit Abstand a zur parallelen Achse durch den Schwerpunkt berechnet sich mit:

$$J = J_s + ma^2 \quad (1.7)$$

Hierbei ist J_s das Trägheitsmoment bzgl. der parallelen Schwerpunktachse.

2 Durchführung

2.1 Messprotokoll

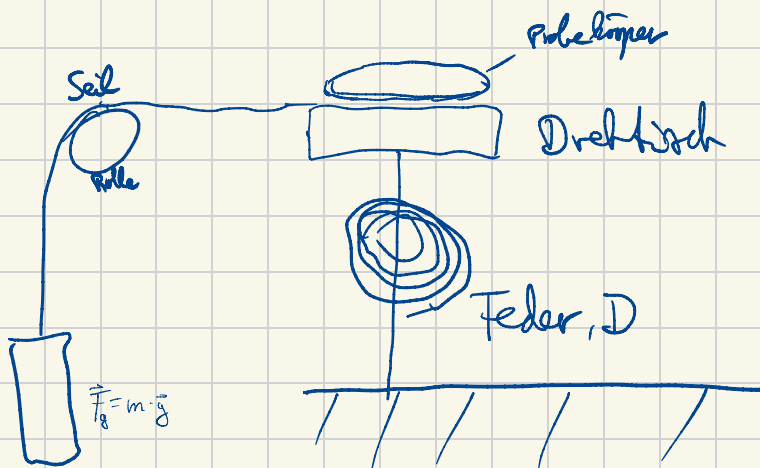
Messprotokoll

V12-Trägheitsmoment

17.09.25

Benjamin Kleip, Miriam Krumm

Skizze:



Aufgabe 1: Torsionsmoment D

$$D = 2\tau = 9,5 \text{ cm} \Rightarrow r = 4,75 \text{ cm}$$

$$\Delta D = 2 \cdot 0,05 \text{ mm}$$

$m \text{ [g]}$	$\varphi_n \text{ [}^\circ\text{]}$
$\Delta m =$	$\Delta \varphi = \pm 2^\circ$
50	58
100	120
150	183
200	242
250	306
300	368

Aufgabe 2:

Messungsscheibe $D = 11,05 \text{ cm} \Rightarrow r = 5,5 \text{ cm}$
 $\Delta D = 0,2$

$m_{\text{Messungsscheibe}} = (646 \pm 7) \text{ g}$

	Nr.	$20 T [s]$ $\Delta T = 0,2$	$T [s]$	$\bar{T} [s]$	$\sigma_T [s]$
Aluminium scheibe:	1	23,88	1,2	1,2	0,003
	2	24,12	1,21		
	3	23,80	1,2		
Scheibe + Messingplatte:	1	36,1	1,77	1,78	0,007
	2	35,38	1,77		
	3	35,87	1,8		

Aufgabe 4: Schwerpunkt bestimmen (unförmiger Körper) und $d = 0 \text{ cm}$

Nr.	$20 T_3 [s]$	$T [s]$	$\bar{T} [s]$
1	46,65	2,33	2,325
2	46,36	2,32	

Aufgabe 5: unförmiger Körper $m = (695 \pm 7) \text{ g}$

Steinerscher Satz: $I = I_{sp} + M d^2$

d : Abstand Drehachse
zur SP-Achse

$d [cm]$	$20 T_4 [s]$	$T [s]$	$\bar{T} [s]$	$\sigma_T [s]$
0,5	42,00	2,35	2,42	0,032
1	47,33	2,37		
1,5	48,43	2,42		
2	49,03	2,45		
2,5	50,50	2,53		

225

3 Auswertung

Formeln der statistischen Analyse²

Varianzen: Für die statistische Auswertung von n Messwerten $\{x_i\}_{i=1}^n$ werden folgende Größen definiert:

$$\text{Arithmetisches Mittel} \quad \bar{x} = \text{Mean}(\{x_i\}_{i=1}^n) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \quad (\text{S.1})$$

$$\text{Varianz} \quad \sigma^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \quad (\text{S.2})$$

$$\text{Standardabweichung} \quad \sigma = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \quad (\text{S.3})$$

$$\text{Fehler des Mittelwerts} \quad \Delta \bar{x} = \frac{\sigma}{\sqrt{n-1}} \quad (\text{S.4})$$

Fehlerfortpflanzung: Der Fehler einer Funktion $f(x_1, \dots, x_N)$, die von den Variablen $\{x_i\}_{i=1}^N$ abhängt, wird wie folgt bestimmt:

$$\text{Gauß'sche Fehlerfortpfl.} \quad \Delta f = \sqrt{\sum_{i=1}^N \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \Delta x_i \right)^2} \quad (\text{S.5})$$

$$\text{relativer Fehler von } f = \prod_{i=1}^N x_i^{\alpha_i} \quad \frac{\Delta f}{|f|} = \sqrt{\sum_{i=1}^N \left(\frac{\alpha_i \Delta x_i}{x_i} \right)^2} \quad (\text{S.6})$$

Ergebnissignifikanz: Resultate eines Experiments bzw. Berechnung a_{exp} und die entsprechenden Literaturwerte a_{lit} werden folgend verglichen:

$$\begin{aligned} \text{Absolute Abweichung} \quad A &= |a_{\text{lit}} - a_{\text{exp}}| \\ \Delta A &= \sqrt{(\Delta a_{\text{lit}})^2 + (\Delta a_{\text{exp}})^2} \end{aligned} \quad (\text{S.7})$$

$$\text{Relative Abweichung} \quad R[\%] = \frac{A}{a_{\text{lit}}} \cdot 100 \quad (\text{S.8})$$

$$\text{Signifikanz} \quad S[\sigma] = \frac{A}{\Delta A} = \frac{|a_{\text{lit}} - a_{\text{exp}}|}{\sqrt{\Delta a_{\text{lit}}^2 + \Delta a_{\text{exp}}^2}} \quad (\text{S.9})$$

3.1 Aufgabe 1 - Richtmomentbestimmung

Durch das Auftragen von $\varphi(M)$ die Steigung a abgelesen werden, daraus ergibt sich D nach Gleichung (1.4) durch:

$$D = \frac{1}{a} = \frac{M}{\varphi} \quad (3.1)$$

Das Auftragen erfordert die Berechnung von M . Hierfür gilt nach Gleichung (1.2):

$$M = m g r \quad \Delta M = \sqrt{(g r \Delta m)^2 + (g m \Delta r)^2} \quad (3.2)$$

wobei m die fehlerbehaftete Masse der Gewichtstellersmassen ist und $r = \frac{1}{2}d$ für d als gemessenen Durchmesser der Scheibe. Mit der Fehlerformel, sowie den Fehlerwerten von $\Delta m = 10^{-4} \text{ kg}$, $\Delta r = 0.0025 \text{ cm}$ (wurde aus $\Delta d = 0.005 \text{ cm}$ fortgepflanzt), ergibt sich die Tabelle unter Nutzen von $g = 9.81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$:

Tabelle 3.1: berechnete Drehmomente für Abb. 3.1

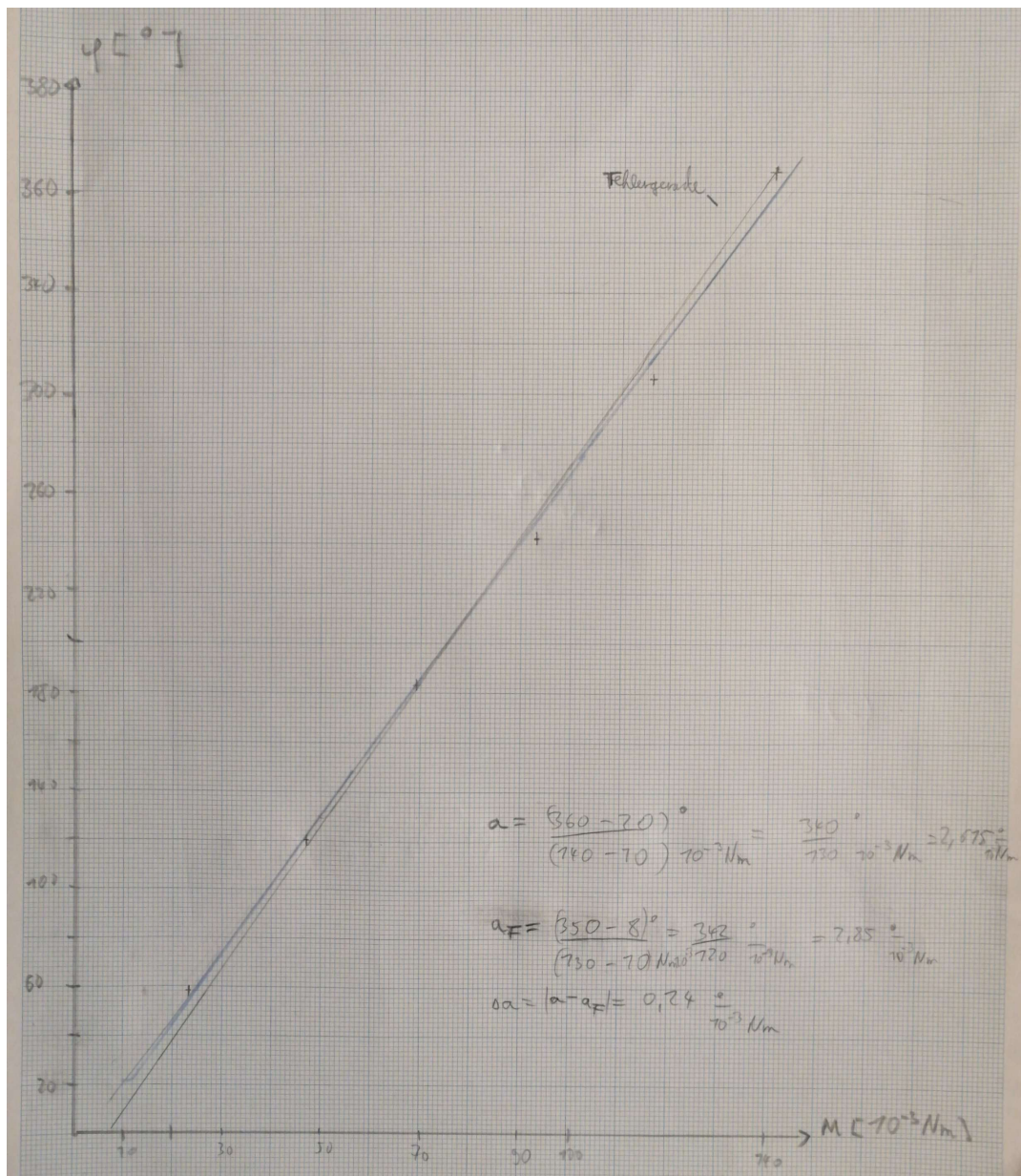
Masse $m[\text{kg}]$	$\varphi[^\circ]$	$M[10^{-3} \text{ Nm}]$	$\Delta M[10^{-3} \text{ Nm}]$
0.05	58 ± 2	23.30	0.14
0.1	120 ± 2	47.60	0.25
0.15	183 ± 2	69.9	0.4
0.2	242 ± 2	93.2	0.5
0.25	306 ± 2	116.5	0.7
0.3	368 ± 2	139.8	0.8

Als Ergebnis für a wurde grafisch in Abb. 3.1 ermittelt:

$$a = (2.62 \pm 0.24) 10^3 \frac{^\circ}{\text{Nm}}$$

Damit berechnet sich durch Gleichung (3.1) und $\Delta D = \frac{\Delta a}{a^2}$:

$$D_1 = (0.38 \pm 0.04)(0.38 \pm 0.04) \cdot 10^{-3} \frac{\text{Nm}}{^\circ} = (0.0218 \pm 0.0023) \frac{\text{Nm}}{\text{rad}}$$



Mit CamScanner gescannt

Abb. 3.1: Einzeichnen von $\varphi(M)$ zur grafischen Bestimmung von a

3.2 Aufgabe 2 - D durch Nutzen der runden Messingscheibe

Für einen Zylinder wie die Scheibe mit Radius r und Masse m gilt:

$$J_S = \frac{1}{2} m r^2 \quad (3.3)$$

Weiß man nun, dass ein Körper, der aus zwei Subkörpern besteht, deren Schwerpunkt übereinander liegt (Drehtisch mit J_T und runde Messingscheibe mit J_S), ein Trägheitsmoment von $J = J_T + J_S$ besitzt, und die Periodendauern T_1 (nur der Drehtisch montiert) und T_2 (Drehtisch+Scheibe) bekannt sind, dann können die Formeln:

$$T_1 = 2\pi \sqrt{\frac{J_T}{D}} \quad T_2 = 2\pi \sqrt{\frac{J_T + J_S}{D}} \quad (3.4)$$

durch einfaches Subtrahieren miteinander verknüpft werden, zu:

$$D = \frac{4\pi^2 J_S}{T_2^2 - T_1^2} \quad (3.5)$$

$$= \frac{2\pi^2 m r^2}{T_2^2 - T_1^2} \quad (3.6)$$

Man beachte, dass das Trägheitsmoment J_T des Tisches sich heraussubtrahiert hat. Der Fehler berechnet sich mit:

$$\begin{aligned} \Delta D^2 = & \left(\frac{2\pi^2 r^2}{-T_1^2 + T_2^2} \Delta m \right)^2 + \left(\frac{4\pi^2 m r}{-T_1^2 + T_2^2} \Delta r \right)^2 \\ & + \left(\frac{4\pi^2 T_1 m r^2}{(-T_1^2 + T_2^2)^2} \Delta T_1 \right)^2 + \left(\frac{-4\pi^2 T_2 m r^2}{(-T_1^2 + T_2^2)^2} \Delta T_2 \right)^2 \end{aligned} \quad (3.7)$$

Es berechnet sich:

$$D_2 = (0.0225 \pm 0.0004) \frac{\text{Nm}}{\text{rad}}$$

Dies stimmt innerhalb der Fehlergrenzen mit D_1 überein.

3.3 J der runden Messinglatte

Weil es mich interessiert hat, habe ich einmal mit:

$$J = \frac{1}{2} m r_{\perp}^2 \quad (3.8)$$

$$\Delta J^2 = \left(\frac{r^2}{2} \Delta m \right)^2 + (m r \Delta r)^2 \quad (3.9)$$

das Trägheitsmoment der runden Scheibe ausgerechnet. Es ergibt sich:

$$J_{\text{allgemein}} = (0.9860 \pm 0.0018) \cdot 10^{-3} \text{ kg m}^2$$

Mit der Bestimmung über den Weg der folgenden Aufgabe ergibt sich:

$$J_{\text{Umweg}} = (0.981 \pm 0.023) \cdot 10^{-3} \text{ kg m}^2$$

Das ist eine Abweichung von 0.22σ .

3.4 Aufgabe 3 - J_P der unförmigen Platte

Mithilfe der Gleichung (3.5) und der Periodendauer von T_3 der unförmigen Scheibe lässt sich bei bekanntem D berechnen:

$$J_P = \frac{D(T_3^2 - T_1^2)}{4\pi^2} \quad (3.10)$$

D und die Periodendauern sind fehlerbehaftet:

$$\Delta J_P^2 = \left(\frac{-T_1^2 + T_3^2}{4\pi^2} \Delta D \right)^2 + \left(\frac{-DT_1}{2\pi^2} \Delta T_1 \right)^2 + \left(\frac{DT_3}{2\pi^2} \Delta T_3 \right)^2 \quad (3.11)$$

Da wir zwei Ergebnisse für D haben berechnet man den gewichteten Mittelwert³. Dafür werden $D_{1,2}$ mit Gewichten g_m ($m = (1, 2)$) versehen, die sich wie folgt berechnen:

$$g_m = \frac{1}{\Delta D_m^2} \quad (3.12)$$

das gewichtete Mittel berechnet sich mit:

$$\bar{D} = \frac{\sum_{m=1}^2 g_m D_m}{\sum_{m=1}^2 g_m} \quad \Delta \bar{D} = \sqrt{\frac{1}{\sum_{m=1}^2 g_m}} \quad (3.13)$$

Dann ergibt sich: $\bar{D} = (0.0224 \pm 0.0004) \frac{\text{Nm}}{\text{rad}}$.

Nun nutzen wir noch unser Ergebnis für $T_3 = 2.33 \text{ s}$ mit $\Delta T_3 = \frac{0.2 \text{ s}}{20} = 0.01 \text{ s}$, dies ist der

Reaktionszeitfehler über 20 Schwingungen, und das vorhin schon benutzte $T_1 = (1.200 \pm 0.003) \text{ s}$. Es ergibt sich:

$$J_{P_S} = (2.26 \pm 0.05) \cdot 10^{-3} \text{ kg m}^2$$

3.5 Steinerscher Satz

Wir berechnen für unterschiedliche Abstände a_i zur Schwerpunktachse mithilfe der Gleichung (3.10) und den gemessenen Periodendauern die Trägheitsmomente J_{P_i} und einmal mithilfe von Steiner Gleichung (1.7), hierfür wird das eben berechnete J_{P_S} genutzt sowie die gewogene Masse $m = (0.695 \pm 0.001) \text{ kg}$ und der Abstandsfehler $\Delta a = 0.5 \text{ mm}$ (wurde nur mit einem Geodreieck abgemessen). Der Fehler des Steinerschen Moments ergibt sich durch:

$$\Delta J_{i, \text{Steiner}}^2 = (\Delta J_{P_S})^2 + (a_i^2 \Delta m)^2 + (2a_i m \Delta a_i)^2 \quad (3.14)$$

J_{gemessen} wurde wie oben analog mit Gleichung (3.10) und der zugehörigen Fehlergleichung berechnet. In dieser Tabelle sind die berechneten Werte zu finden.

Tabelle 3.2: Trägheitsmomente der unförmigen Scheibe auf unterschiedliche Weise berechnet

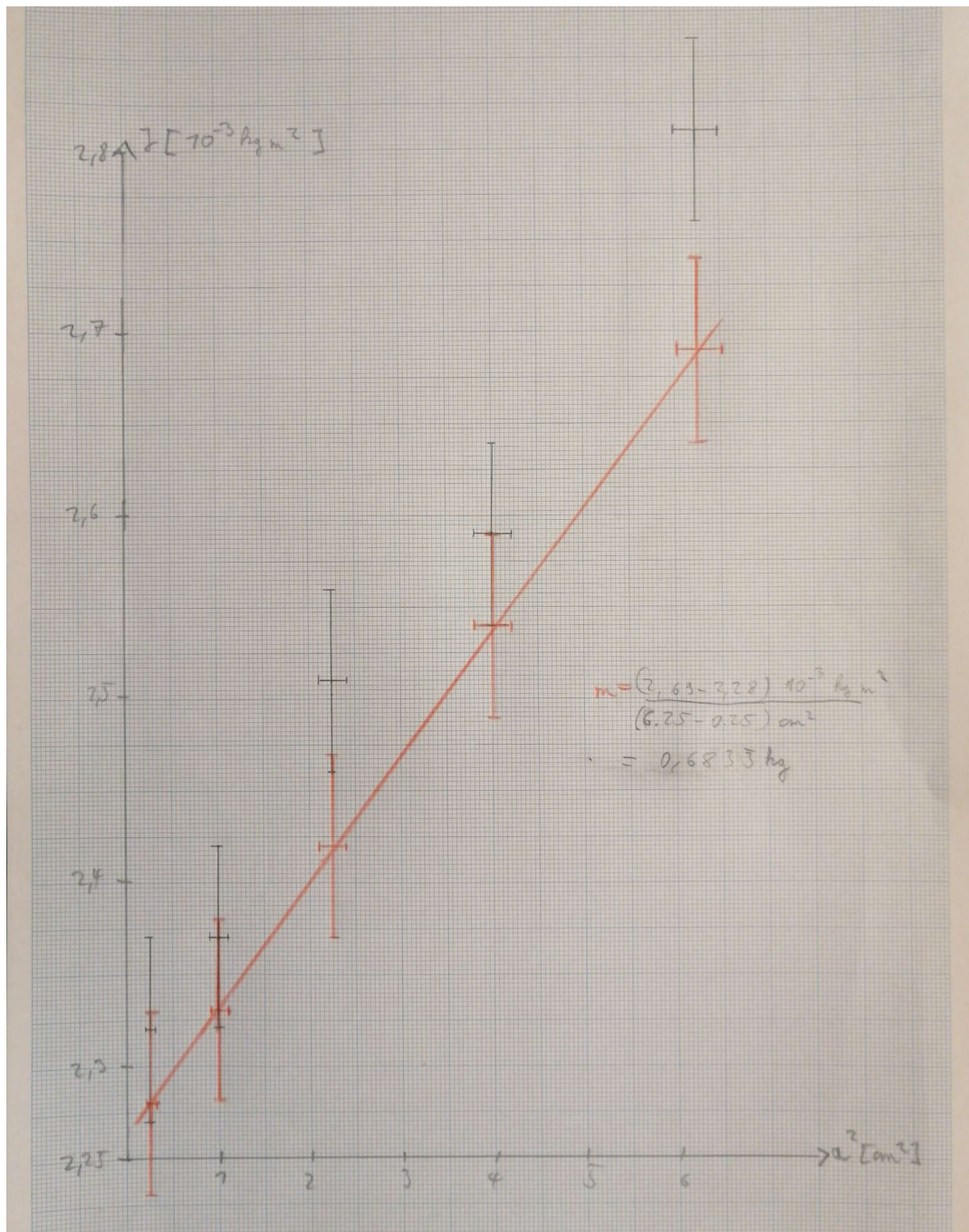
$a[\text{cm}]$	$a^2[\text{cm}^2]$	$J_{\text{gemessen}}[10^{-3} \text{ kg m}^2]$	$J_{\text{Steiner}}[10^{-3} \text{ kg m}^2]$	$S[\sigma]$
0,5	0.25	(2.32 ± 0.05)	(2.28 ± 0.05)	0.6
1	1	(2.37 ± 0.05)	(2.33 ± 0.05)	0.6
1,5	2.25	(2.51 ± 0.05)	(2.42 ± 0.05)	1.3
2	4	(2.59 ± 0.06)	(2.54 ± 0.05)	0.7
2,5	6.25	(2.81 ± 0.06)	(2.69 ± 0.05)	1.5

Die Werte $J(a^2)$ mit entsprechenden Fehlerbalken (auch für a) finden sich in Abb. 3.2.

Hier sind die alten, falschen Werte, auf denen Abb. 3.3 basiert:

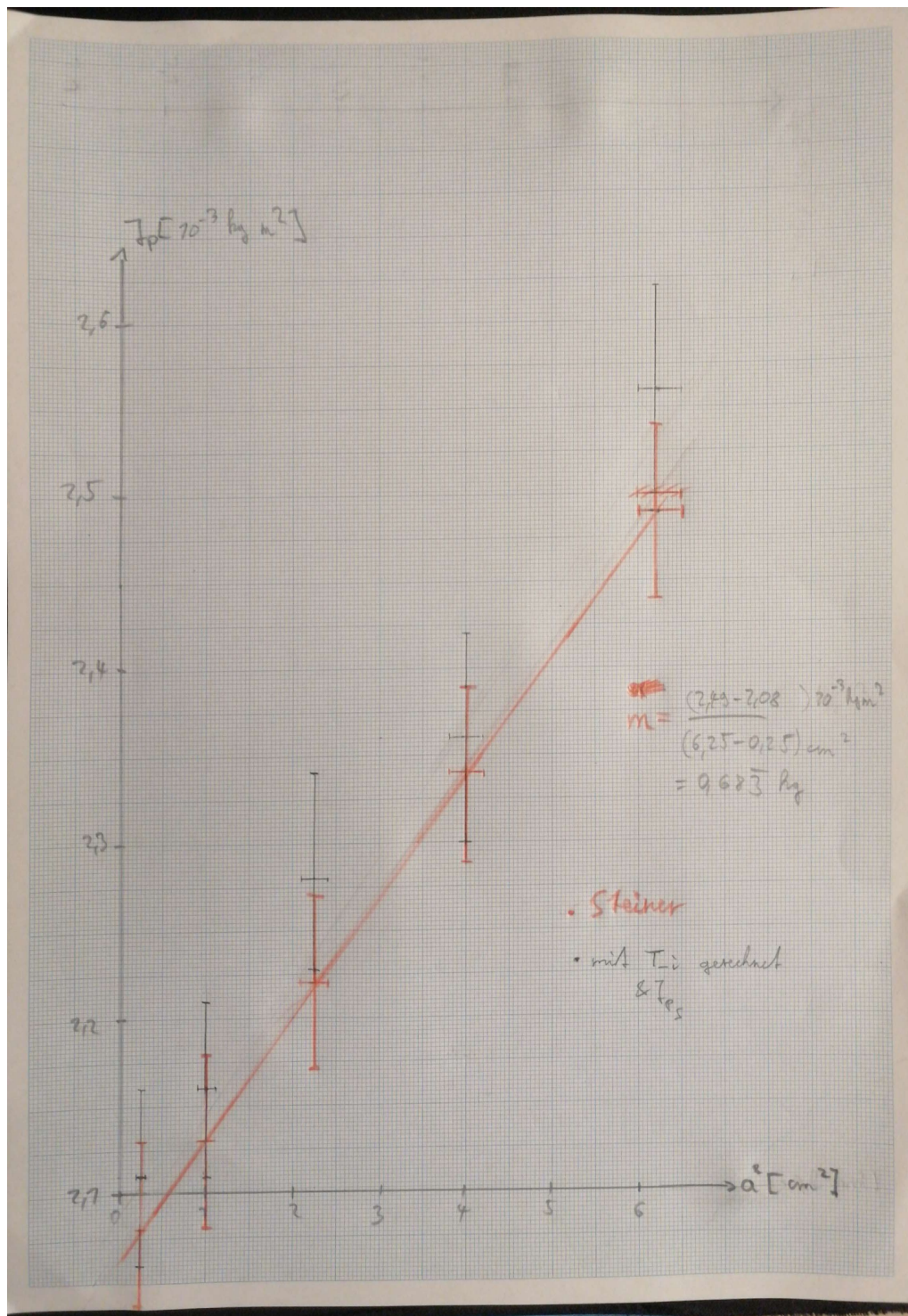
Tabelle 3.3: Trägheitsmomente der unförmigen Scheibe falsch berechnet

$a[\text{cm}]$	$a^2[\text{cm}^2]$	$J_{\text{gemessen}}[10^{-3} \text{ kg m}^2]$	$J_{\text{Steiner}}[10^{-3} \text{ kg m}^2]$	$S[\sigma]$
0.5	0.25	(2.11 ± 0.05)	(2.08 ± 0.05)	0.5
1	1	(2.16 ± 0.05)	(2.13 ± 0.05)	0.5
1.5	2.25	(2.28 ± 0.06)	(2.22 ± 0.05)	0.8
2	4	(2.36 ± 0.06)	(2.34 ± 0.05)	0.25
2.5	6.25	(2.56 ± 0.06)	(2.49 ± 0.05)	0.9



Mit CamScanner gescannt

Abb. 3.2: Eintragen der richtig berechneten Werte



Mit CamScanner gescannt

Abb. 3.3: Eintragen der falsch in Tabelle Tabelle 3.3 berechneten Werte

4 Diskussion

4.1 Vergleich der Richtmomentenwerte

Es wurde durch zwei Methoden das Richtmoment der Feder bestimmt, einmal durch das Messen eines Drehmoments und dem entsprechenden Ablenkwinkel, und einmal durch Messen der Periodendauer der Schwingung für einen anderen Körper. Durch dessen anderes Trägheitsmoment ändert sich die Periodendauer, das Richtmoment ist jedoch eine konstante Größe. Zwar ist wie beim harmonischen Oszillator (Federpendel) die Gültigkeit des Hookeschen Gesetz notwendig. Ist die Auslenkung (Winkel φ) zu hoch, gilt Gleichung (1.4) nicht mehr. Die im Versuch vorgenommenen Auslenkungen sind unter einer vollen Drehung (360°) geblieben.

Mit den zwei Methoden wurden jeweils gemessen/berechnet:

Tabelle 4.1: Vergleich von D_1 und D_2

$D_1 [\frac{\text{Nm}}{\text{rad}}]$	$D_2 [\frac{\text{Nm}}{\text{rad}}]$	abs.Abw. $[\frac{\text{Nm}}{\text{rad}}]$	proz.Abw. [%]	$S[\sigma]$
0.0218 ± 0.0023	0.0225 ± 0.0004	0.0007 ± 0.0024	3 ± 11	0.3

Dies ist eine völlig akzeptable Sigma-Abweichung.

4.2 Steigungsbestimmung

Das Einzeichnen der Ausgleichs- und Fehlergerade unterliegt natürlich einer großen Ungenauigkeit - es erfolgt nach Augenmaß. Zusätzlich kommt das „Abschätzen“ der Fehlergerade hinzu. Diese ist sehr schwierig einzuzichnen, besonders bei marginalen relativen Fehlern. Das wird wahrscheinlich auch der Grund sein, warum $\Delta D_1 \gg \Delta D_2$. Er ist einfach ungenau bestimmt worden, obwohl die Messmethode (statische Auslenkung, keine Schwingung, kein händisches Zeitstoppen). Was Morpheus dazu sagt, sieht man in der folgenden Abbildung.

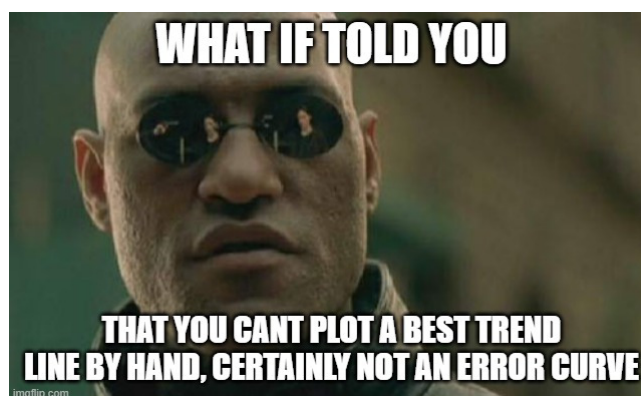


Abb. 4.1: Ach das schöne Plotten per Hand- und Augenmaß⁵

Wobei man auch einwenden muss, dass das Ablesen der Winkel in Aufgabe 1 nicht perfekt erfolgen konnte. Die Nullposition der Winkelskala in Ruhelage wurde mit einem Zeiger „festgehalten“ der evtl. mal verschoben wurde.

4.3 Trägheitsmoment der runden Platte

Wahrscheinlich ergibt sich die hohe Abweichung von 4.2σ durch eine fehlerhaften Input von D . Wobei das auch komisch ist, denn er hängt außer von m, r nur von $\dots$

Anmerkung des Autor: An dieser Stelle wurde ich stutzig Turns out, es gibt keine hohe Abweichung, nur 0.22σ .

4.4 Trägheitsmoment der unförmigen Platte

Die Werte durch den Steinerschen Satz sind alle kleiner, jedoch nicht systematisch kleiner, als die durch die Periodendauer bestimmten Werte. Der einzige Unterschied zwischen den Messdaten, die beide Methoden nutzen, ist die Abstandsbestimmung/-einstellung von a . Evtl. wurde das Einspannen der Platte, die mit der neuen Drehachse genau über der Drehachse des Drehpendels gelagert werden sollte, systematisch verfehlt. Es ist gut möglich, dass der Zeigerarm, der am Befestigungstisch festgemacht ist, mit dem dieses Überlagern gemacht wurde, nicht genau auf die Drehachse des Drehtisches zeigt. Dann entsteht folgendes:

$$a_{i, \text{neu}} = a_{i, \text{alt}} + \Delta a_{\text{syst}} \quad (4.1)$$

$$J(a_{\text{neu}}) = J_{P_S} + m (a_{\text{alt}} + \Delta a_{\text{syst}})^2 \quad (4.2)$$

$$= J_{P_S} + m (a_{\text{alt}}^2 + a_{\text{alt}} \Delta a_{\text{syst}} + \Delta a_{\text{syst}}^2) \quad (4.3)$$

Dennoch, schaut man sich die Werte in Tabelle Tabelle 3.2 an, die maximale Sigma-Abweichung beträgt: $S = 1.5\sigma$. Das ist akzeptabel.

Zusätzlich könnte die Genauigkeit der Messung für die unförmige Platte durch die Erhebung mehrerer Periodendauern verbessert werden, es wurde pro Drehachse mit a_i nur eine Periodendauer gemessen.

In fast allen Berechnungen, die durchgeführt wurden, ist der Reaktionszeitfehler nicht betrachtet worden. Das liegt an der Näherung, dass es ein systematischer Fehler sei, d.h. er sich bei Differenzen wie in Gleichung (3.6), Gleichung (3.10) heraussubtrahiert. Das mag genähert zutreffen. Das zuspäte Starten/Stoppen nach Augenmaß, wann das Pendel durch die Ruhelage geht, ist zu vernachlässigen, bzw. ist durch das Abwarten von 20 Schwingungen ($\rightarrow$ nur zweimal nach Augenmaß die Uhr bedienen) sehr gering.

4.5 $J(a^2)$ aus Abb. 3.3

Anmerkung des Autors: [6:20 Uhr]: Dies gilt nur für die falschen Werte. Ich sitze hier schon so lange, dass ich nicht mehr klar denken kann. Deswegen kein neues Diagramm. [6:43 Uhr]: Doch neues Diagramm Eine Ausgleichsgerade für die Werte J_{gemessen} einzuzeichnen war mir unmöglich. Sie hätte jedoch auf jedenfall nicht diesselbe Steigung wie die rote Gerade, die natürlich perfekt durch alle Punkte $J_{P_i}(a_i^2)$ geht, weil die Punkte gemäß der Geradengleichung

$$J = J_S + m a^2$$

berechnet wurden. Die Steigung der Gerade ist m , grafisch ermittelt worden auf $m = 683.3 \text{ g}$. Die Diskrepanz vom eigentlichen gewogenen Wert $m = 695 \text{ g}$ liegt wahrscheinlich am Runden der eingetragenen Wertepaare auf signifikante Stellen. Noch interessanterweise ist in beiden Diagrammen diesselbe Masse herausgekommen. Das macht keinen Sinn, denn die neuen richtigen Steiner-Werte sind mit dem richtigen J_{P_S} berechnet worden. Ahhhhhh, zufälligerweise ist in beiden Tabellen $J_{P_{6.25}} - J_{P_{0.25}} = 0.41 \cdot 10^{-3} \text{ kg m}^2$. Dadurch ist jedes Mal:

$$m_1 = \frac{J_{P_{6.25}} - J_{P_{0.25}}}{a_{6.25}^2 - a_{0.25}^2} = \frac{0.41 \cdot 10^{-3} \text{ kg m}^2}{6 \text{ cm}^2} = 683.33 \text{ kg} \quad (4.4)$$

Komischerweise spricht diese astreine rote Gerade, die durch jeden Punkt führt, gegen die Annahme eines systematischen Fehlers für a . Denn wie in Gleichung (4.3) erkennbar, ist m nicht durch einen konstanten Wert verzerrt. Durch den mittleren Term der binomischen Formel $m \cdot (a_{\text{alt}} \Delta a_{\text{syst}})$ sollten die Werte für J eigentlich nicht perfekt auf einer Geraden liegen. Das wäre nur der Fall, wenn

$$J = J_{P_S} + m \Delta a_{\text{syst}} \cdot a_{\text{alt}}^2$$

Also wenn m um einen konstanten Wert verzerrt wäre. Nach den Regeln der binomischen Formel ist das aber eben nicht der Fall.

Wahrscheinlich liegt der Grund für die Abweichungen der Werte in Tabelle Tabelle 3.2 dann an den Periodendauern T_3 . Denn das interessante ist auch, Werte J_{gemessen} lassen sich nicht mit einer Ausgleichsgeraden verbinden, per Hand ist das wirklich unmöglich. Das spricht eben eher gegen einen systematischen Fehler.

4.6 Fazit

Ich bin so traurig. Ich habe so ewig gebraucht, die ganzen Werte zu berechnen, habe mir viel Mühe beim Zeichnen von Abb. 3.3 gegeben, und jetzt gemerkt: In Aufgabe 2 hatte ich ein falsches D ausgerechnet. Darauf bin ich erst gestoßen, nachdem ich das Trägeheitsmoment der runden Messingscheibe mit dem damals noch fehlerhaften D bestimmt habe und mit der allgemeinen Definition verglichen habe. Da kam ne Abweichung von 4.2σ raus. Dann habe ich

nochmal alles überprüft und siehe da: Ich hatte einen Tippfehler. $r = 0.055\,25\,\text{m}$ ist richtig, nicht $0.0525\,\text{m}$.

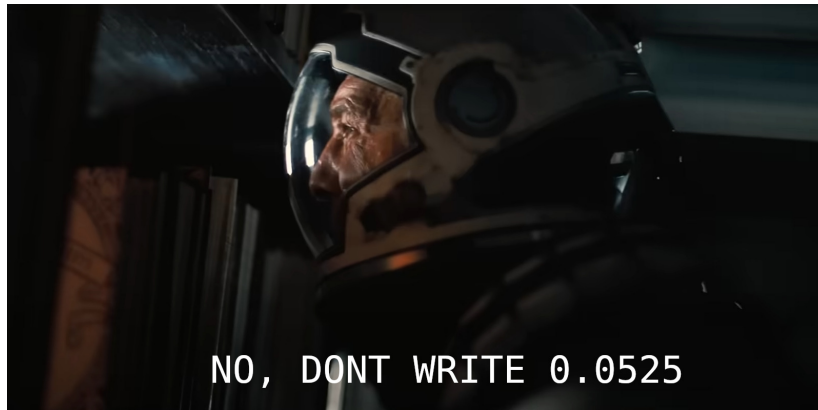


Abb. 4.2: Wie ich auf mein Ich von vor 10h zurückschaue⁶

Das Ziel des Versuches wurde erreicht, die gewollten Werte konnten bestimmt werden. Auch wenn die Auswertung hinsichtlich des vertieften Verständnisses von Kreiselanwendungen nichts gebracht hat (es wurde nur ein Pendel gedreht), kann ich dennoch nun aufgrund privater Recherche mit ein bisschen mehr Confidence sagen: We **feel** them rollin (because we still can't see them).

Literaturquellen

¹Chamillionaire feat. Krayzie Bone, *Ridin'*, (2006) (siehe S. 1).

²Dr. J. Wagner, *Physikalisches Praktikum 1 für Studierende der Physik B.Sc.* [Online; Stand 09/2025] (Universität Heidelberg, Sep. 2025), <https://git.physi.uni-heidelberg.de/schwierz/Versuchsanleitungen/src/branch/main/PAP1.pdf> (besucht am 11.09.2026) (siehe S. 6, 10).

³Wikipedia, *Gewichtung*, [Online; Stand 09/2025], <https://de.wikipedia.org/wiki/Gewichtung> (siehe S. 14).

Abbildungsquellen

⁴ESA/Hubble, M.Kornmesser/L. Calçada, *Hubble's reaction wheels*, [Online; Stand 09/2025], <https://esahubble.org/videos/hubblecast114d/> (siehe S. 1, 4).

⁵D. Wachowskis, *The Matrix*, [Movie, 1999], Warner Bros. Pictures, Groucho II Film, Partnership, Silver Pictures (siehe S. 18).

⁶C. Nolan, *Interstellar*, [Movie, 2014], Paramount Pictures und Warner Bros. (siehe S. 21).